Изучение амплитудной решетки (4.4.1)

С. А. Данилин, И. К. Иляков
Б05-407

Аннотация

В данной лабораторной работе выполняется юстировка гониометра и проводится исследование спектра излучения ртутной лампы в спектрах первого порядка. На основе измерений анализируется дисперсия дифракционной решётки для различных порядков спектра. По экспериментальным данным определяется период решётки и её спектральные характеристики. Кроме того, рассматривается влияние ширины светового пучка на разрешающую способность системы.

1 Введение

Дифракция света на периодических структурах является одним из основных методов исследования спектрального состава излучения. Если световая волна проходит через систему большого числа параллельных щелей, возникает интерференционная картина, в которой направления максимумов интенсивности зависят от длины волны падающего излучения.

Такая структура называется дифракционной решёткой. Благодаря высокой угловой дисперсии дифракционные решётки широко используются в спектральных приборах.

В данной работе исследуется дифракция света на амплитудной дифракционной решётке. Измеряются угловые координаты спектральных линий ртутной лампы, по которым определяется период решётки, угловая дисперсия и разрешающая способность спектральной системы.

2 Физические основы явления

Пусть на дифракционную решётку с периодом d падает плоская монохроматическая волна длины λ. Разность хода волн от соседних щелей равна

$$\Delta = d \sin \varphi,$$

где φ — угол дифракции.

Максимумы интенсивности наблюдаются при условии

$$d \sin \varphi_m = m\lambda \tag{1}$$

где m — порядок спектра [1].

Таким образом, каждому значению длины волны соответствует определённое направление дифракционного максимума.

Угловая дисперсия решётки определяется выражением

$$D = \frac{d\varphi}{d\lambda} \tag{2}$$

и характеризует изменение угла дифракции при изменении длины волны [1].

Разрешающая способность спектральной системы определяется как

$$R = \frac{\lambda}{\delta\lambda} \tag{3}$$

где $\delta\lambda$ — минимальная разность длин волн, которую можно различить [1].

Для дифракционной решётки теоретическое значение разрешающей способности равно

$$R = mN \tag{4}$$

где N — число освещённых штрихов решётки [1].

3 Экспериментальная установка

Экспериментальная установка включает следующие основные элементы:

- ртутную лампу,
- коллиматор со входной щелью,
- амплитудную дифракционную решётку,
- гониометр со зрительной трубой.

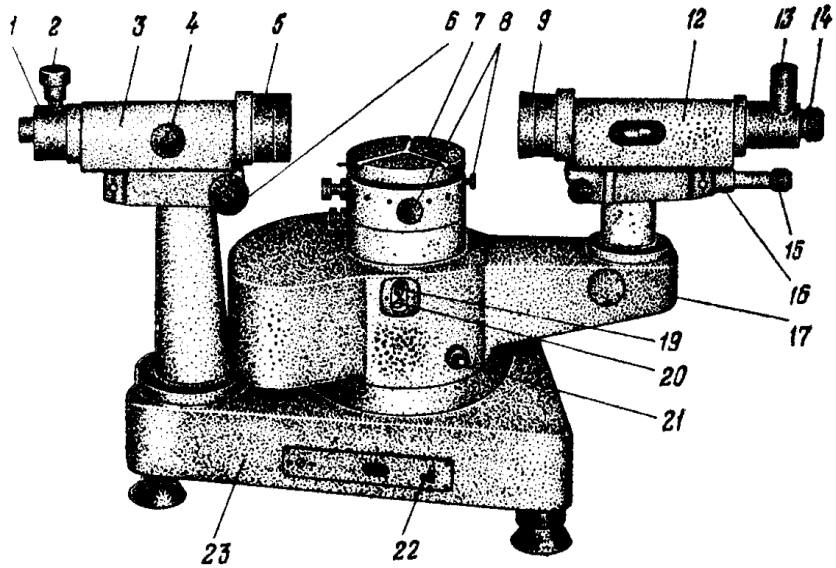

Рис. 1: Схема экспериментальной установки

Свет ртутной лампы проходит через узкую щель коллиматора, формируя параллельный пучок света. Этот пучок падает на дифракционную решётку.

В результате дифракции возникают спектры различных порядков. Зрительная труба гониометра позволяет измерять угловые координаты спектральных линий.

Поворотом зрительной трубы совмещают измерительный штрих окуляра с наблюдаемой спектральной линией и фиксируют соответствующий угол.

4 Метод измерений

В эксперименте измерялись угловые координаты спектральных линий ртутной лампы в спектрах первого порядка.

Для каждой линии измерялись координаты в положительном и отрицательном порядке дифракции.

Угол дифракции вычислялся по формуле

$$\varphi = \frac{\theta_+ - \theta_-}{2} \tag{5}$$

[2].

После определения углов дифракции вычислялись значения

$$\sin\varphi.$$

Согласно условию максимумов дифракции

$$d\sin\varphi = m\lambda,$$

для первого порядка

$$\sin\varphi = \frac{\lambda}{d} \tag{6}$$

что непосредственно следует из условия дифракционного максимума (1) [1].

Следовательно зависимость $\sin\varphi(\lambda)$ должна быть линейной. По угловому коэффициенту графика определяется период решётки.

5 Результаты измерений углов дифракции

Цвет	λ, нм	θ_{-1} (град, мин, сек)	θ_{+1} (град, мин, сек)	φ (град, мин, сек)
Фиолетовый	404.7	$169°34'05'' \pm 5''$	$194°57'29'' \pm 5''$	$12°41'42'' \pm 4''$
Синий	435.8	$167°57'49'' \pm 5''$	$196°39'25'' \pm 5''$	$14°20'48'' \pm 4''$
Голубой	491.6	$167°50'43'' \pm 5''$	$196°47'49'' \pm 5''$	$14°28'33'' \pm 4''$
Зелёный	546.1	$166°23'40'' \pm 5''$	$198°21'08'' \pm 5''$	$15°58'44'' \pm 4''$
Жёлтый$_1$	577.0	$165°30'05'' \pm 5''$	$199°19'06'' \pm 5''$	$16°54'31'' \pm 4''$
Жёлтый$_2$	579.1	$165°20'25'' \pm 5''$	$199°23'06'' \pm 5''$	$17°01'21'' \pm 4''$
Красный	623.4	$163°38'38'' \pm 5''$	$200°16'18'' \pm 5''$	$18°18'50'' \pm 4''$

Таблица 1: Угловые координаты спектральных линий ртутной лампы и соответствующие длины волн

6 Обработка результатов

По экспериментальным данным построена зависимость $\sin\varphi$ от длины волны.

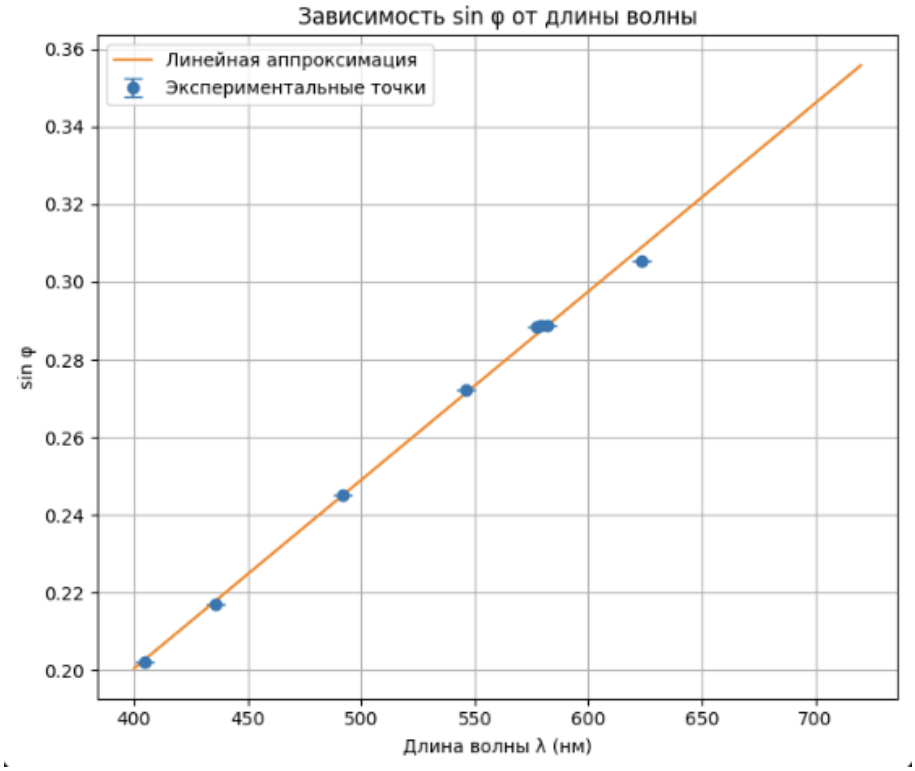

Рис. 2: Зависимость $\sin\varphi$ от длины волны

Аппроксимация экспериментальных данных линейной функцией даёт

$$\sin\varphi = k\lambda \tag{7}$$

Коэффициент наклона прямой был определён методом наименьших квадратов. В результате обработки экспериментальных данных получено

$$k = (3.96 \pm 0.08) \cdot 10^5\ \text{м}^{-1}.$$

Период дифракционной решётки определяется выражением

$$d = \frac{1}{k} \tag{8}$$

Погрешность периода решётки вычисляется по формуле

$$\sigma_d = \frac{\sigma_k}{k^2} \tag{9}$$

Подставляя полученные значения, получаем

$$d = (2.53 \pm 0.05) \cdot 10^{-6}\ \text{м}.$$

7 Определение угловой дисперсии решётки

Угловая дисперсия определялась по формуле

$$D = \frac{\Delta\varphi}{\Delta\lambda} \tag{10}$$

где $\Delta\varphi$ — угловое расстояние между спектральными линиями, $\Delta\lambda$ — разность длин волн [1]..

Для жёлтой пары ртутной лампы

$$\lambda_1 = 577.0 \text{ нм}, \qquad \lambda_2 = 579.1 \text{ нм}.$$

Следовательно

$$\Delta\lambda = 2.1 \text{ нм} = 21 \text{ Å}.$$

Погрешность измерения угловых координат гониометра составляет

$$\sigma_\theta = 5''.$$

Тогда погрешность разности углов

$$\sigma_{\Delta\varphi} = \sqrt{\sigma_\theta^2 + \sigma_\theta^2} = \sqrt{2} \cdot 5'' \approx 7''.$$

Погрешность угловой дисперсии определяется как

$$\sigma_D = \frac{\sigma_{\Delta\varphi}}{\Delta\lambda}.$$

Подставляя значения, получаем

$$\sigma_D = \frac{7}{21} \approx 0.33 \text{ угл.сек/Å}.$$

Второй порядок спектра

Измеренные координаты спектральных линий:

$$\varphi_1 = 147°38'59'' \pm 5'',$$

$$\varphi_2 = 147°53'58'' \pm 5''.$$

Разность углов

$$\Delta\varphi = 14'59'' = 899''.$$

Следовательно

$$D_2 = \frac{899}{21} = (42.8 \pm 0.3) \text{ угл.сек/Å}.$$

Третий порядок спектра

Координаты спектральных линий:

$$\varphi_1 = 127°31'11'' \pm 5'',$$

$$\varphi_2 = 126°55'59'' \pm 5''.$$

Разность углов

$$\Delta\varphi = 35'12'' = 2112''.$$

Тогда

$$D_3 = \frac{2112}{21} = (100.6 \pm 0.3) \text{ угл.сек/Å}.$$

Результаты измерений

Таблица 2: Определение угловой дисперсии для жёлтой пары

Порядок m	φ_1	φ_2	D, угл.сек/Å
2	$147°38'59'' \pm 5''$	$147°53'58'' \pm 5''$	42.8 ± 0.3
3	$127°31'11'' \pm 5''$	$126°55'59'' \pm 5''$	100.6 ± 0.3

Экспериментально определена угловая дисперсия дифракционной решётки для второго и третьего порядков спектра жёлтой пары ртутной лампы.

Полученные значения:

$$D_2 = (42.8 \pm 0.3) \text{ угл.сек/Å},$$

$$D_3 = (100.6 \pm 0.3) \text{ угл.сек/Å}.$$

Наблюдается увеличение угловой дисперсии с ростом порядка спектра, что согласуется с теоретической зависимостью

$$D = \frac{m}{d\cos\varphi}.$$

8 Определение разрешающей способности

Экспериментально разрешающая способность определялась как

$$R = \frac{\varphi}{\delta\varphi} \tag{11}$$

что следует из определения (3) [1].

Экспериментально её можно определить по угловым параметрам спектральной линии:

$$R = \frac{\varphi}{\delta\varphi},$$

где φ — угол дифракции линии, $\delta\varphi$ — угловая ширина линии.
Погрешность измерения угловых координат гониометра составляет

$$\sigma_\theta = 5''.$$

Погрешность угловой ширины линии

$$\sigma_{\delta\varphi} = \sqrt{\sigma_\theta^2 + \sigma_\theta^2} = \sqrt{2} \cdot 5'' \approx 7''.$$

Первый порядок спектра

Границы спектральной линии:

$$165°29'00'' \pm 5''$$

$$165°30'49'' \pm 5''$$

Угловая ширина линии

$$\delta\varphi_1 = 1'49'' = 109''.$$

Погрешность

$$\delta\varphi_1 = (109 \pm 7)''.$$

Угол дифракции линии

$$\varphi_1 = 16°47'22'' \pm 5''.$$

Следовательно

$$R_1 = \frac{\varphi_1}{\delta\varphi_1} \approx \frac{60442}{109} \approx (5.54 \pm 0.36) \times 10^2.$$

Второй порядок спектра

Границы линии

$$147°37'39'' \pm 5''$$

$$147°39'07'' \pm 5''$$

Угловая ширина

$$\delta\varphi_2 = 1'28'' = 88''.$$

$$\delta\varphi_2 = (88 \pm 7)''.$$

Угол дифракции

$$\varphi_2 = 32°06'42'' \pm 5''.$$

Разрешающая способность

$$R_2 = \frac{115602}{88} \approx (1.31 \pm 0.10) \times 10^3.$$

Третий порядок спектра

Границы линии

$$127°32'46'' \pm 5''$$

$$127°35'16'' \pm 5''$$

Угловая ширина

$$\delta\varphi_3 = 2'30'' = 150''.$$

$$\delta\varphi_3 = (150 \pm 7)''.$$

Угол дифракции

$$\varphi_3 = 51°00'11'' \pm 5''.$$

Тогда

$$R_3 = \frac{183611}{150} \approx (1.22 \pm 0.06) \times 10^3.$$

Результаты

Таблица 3: Экспериментальная разрешающая способность

Порядок m	$\delta\varphi$, угл.сек	R
1	109 ± 7	$(5.5 \pm 0.4) \cdot 10^2$
2	88 ± 7	$(1.31 \pm 0.10) \cdot 10^3$
3	150 ± 7	$(1.22 \pm 0.06) \cdot 10^3$

Оценка числа штрихов

Теоретическая разрешающая способность дифракционной решётки

$$R = mN.$$

Следовательно

$$N = \frac{R}{m} \tag{12}$$

Используя экспериментальные значения:

$$N_1 \approx 5.5 \times 10^2,$$

$$N_2 \approx 6.6 \times 10^2,$$

$$N_3 \approx 4.1 \times 10^2.$$

Среднее значение

$$N \approx 5.4 \times 10^2.$$

Размер освещённой части решётки

Период решётки

$$d = 2.53 \cdot 10^{-6} \text{ м}.$$

Тогда ширина освещённой области

$$L = Nd \tag{13}$$

$$L \approx 5.4 \times 10^2 \cdot 2.53 \cdot 10^{-6} \approx 1.4 \times 10^{-3} \text{ м}.$$

$$L \approx 1.4 \text{ мм}.$$

Экспериментально определена разрешающая способность дифракционной решётки. Полученные значения составляют

$$R_1 \approx 5.5 \times 10^2, \qquad R_2 \approx 1.3 \times 10^3, \qquad R_3 \approx 1.2 \times 10^3.$$

Полученные результаты позволяют оценить число эффективно работающих штрихов решётки

$$N \approx 5 \cdot 10^2,$$

что соответствует освещённой части решётки порядка

$$L \approx 1 \text{ мм}.$$

9 Заключение

В работе исследовано явление дифракции света на амплитудной дифракционной решётке. С помощью гониометра были измерены угловые координаты спектральных линий ртутной лампы в различных порядках спектра.

По результатам измерений построена зависимость $\sin\varphi(\lambda)$ и методом линейной аппроксимации определён период дифракционной решётки

$$d = (2.53 \pm 0.05) \times 10^{-6} \text{ м}.$$

Также была определена экспериментальная угловая дисперсия для жёлтой пары ртутной лампы. Получены значения

$$D_2 = (42.8 \pm 0.3) \text{ угл.сек/Å},$$

$$D_3 = (100.6 \pm 0.3) \text{ угл.сек/Å}.$$

Наблюдается увеличение угловой дисперсии с ростом порядка спектра, что согласуется с теоретической зависимостью для дифракционной решётки.

По измерениям угловой ширины спектральной линии была определена разрешающая способность системы. Получены значения

$$R_1 \approx 5.5 \times 10^2, \qquad R_2 \approx 1.3 \times 10^3, \qquad R_3 \approx 1.2 \times 10^3.$$

Сравнение с теоретическим выражением $R = mN$ позволило оценить число эффективно работающих штрихов решётки

$$N \approx 5 \times 10^2.$$

Ширина освещённой части решётки составляет

$$L \approx 1.4 \text{ мм}.$$

Полученные результаты по порядку величины согласуются с теоретическими оценками и параметрами используемой дифракционной решётки. Эксперимент подтверждает основные закономерности дифракции света на периодических структурах.

Список литературы

[1] Судаков О. А., Кириллов В. П. Лабораторный практикум по общей физике. Том 2. Оптика. МФТИ, 2014.

[2] Техническое описание гониометра Г-5. Московский физико-технический институт. URL: `https://old.mipt.ru/education/chair/physics/S_IV/labs-opt/PYP«P,,PчP«PёPxCЂCЃ%20PY-5.pdf`